

Exercice 1 — écrire l'équation de dissolution

Écris l'équation de dissolution dans l'eau de chacun de ces sels (avec les états (s) et (aq) et les bons coefficients).

- a) AgCl
- b) CaCO_3
- c) CaF_2
- d) $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- e) Ag_3PO_4

Exercice 2 — reconnaître le type $p:q$

Pour chaque sel, donne le nombre de cations et d'anions libérés par une unité dissoute, puis son type $p:q$ (cation : anion).

- a) KCl
- b) PbBr_2
- c) Ag_2CrO_4
- d) $\text{Al}(\text{OH})_3$

Exercice 3 — concentration des ions à saturation

On note s la solubilité molaire. Exprime $[\text{cation}]$ et $[\text{anion}]$ en fonction de s à saturation.

- a) AgCl
- b) CaF_2
- c) Ag_3PO_4

Exercice 4 — du molaire au massique : $s_m = s \times M$

Calcule la solubilité massique s_m à partir de la solubilité molaire s et de la masse molaire M .

- a) AgCl : $s = 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $M = 143,3 \text{ g/mol}$.
- b) CaF_2 : $s = 2,1 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $M = 78,1 \text{ g/mol}$.
- c) BaSO_4 : $s = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, $M = 233,4 \text{ g/mol}$.

Exercice 5 — du massique au molaire : $s = s_m/M$

Calcule la solubilité molaire s à partir de la solubilité massique s_m et de la masse molaire M .

- a) CaCO_3 : $s_m = 6,9 \times 10^{-3} \text{ g/L}$, $M = 100,1 \text{ g/mol}$.
- b) PbBr_2 : $s_m = 4,84 \text{ g/L}$, $M = 367,0 \text{ g/mol}$.